CONDIZIONAMENTO DI UN SISTEMA LINEARE

UN SISTEMA DI n EQUAZIONI LINEARI IN n INCOGNITE ASSUME LA FORMA

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n, \end{cases}$$

LA QUALE, UTILIZZANDO LA NOTAZIONE MATRICIALE, VIENE PIÙ SPESSO INDICATA NELLA FORMA $Ax=b$ DOVE $A=(a_{ij})_{i,j=1}^{n}$ È LA MATRICE DEI COEFFICIENTI, $b=(b_1,\dots,b_n)^T$ IL VETTORE DEI TERMINI NOTI E $x=(x_1,\dots,x_n)^T$ LA SOLUZIONE. IN UN SISTEMA LINEARE AMMETTE UNA ED UNA SOLA SOLUZIONE SE E SOLO SE IL DETERMINANTE DI A $(\det A \neq 0)$ È DIVERSO DA ZERO

CONSIDERATO UN SISTEMA LINEARE $Ax=b$, SE PERTURBIAMO I TERMINI NOTI CON UN VETTORE δb ANCHE LA SOLUZIONE DEL SISTEMA RISULTERÀ PERTURBATA.

DETTA δx TALE PERTURBAZIONE, IL NUOVO SISTEMA SARÀ $A(x+\delta x)=(b+\delta b)$

LA CUI SOLUZIONE, INTRODOTTA UNA NORMA MATRICIALE CONSISTENTE, SODDISFA LA DISEGUAGLIANZA $\|\delta x\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|\delta b\|$ CONDIZIONAMENTO ASSOLUTO DEL PROBLEMA

MA È POSSIBILE ESPRIMERLO ANCHE IN CONDIZIONAMENTO RELATIVO. INFATTI, IL SISTEMA INIZIALE IMPLICA $\|b\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$ $\xrightarrow{\text{ossia}}$ $\frac{1}{\|x\|} \leq \|A\| \cdot \frac{1}{\|b\|}$

MOLTIPLICANDO MEMBRO A MEMBRO QUESTA DISEGUAGLIANZA PER LA $\|\delta x\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|\delta b\|$, SI OTTIENE $\longrightarrow \frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \cdot \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$

NUMERO DI CONDIZIONE $\longrightarrow$ SI DEFINISCE NUMERO DI CONDIZIONE DI UNA MATRICE A, RELATIVAMENTE ALLA RISOLUZIONE DI UN SISTEMA LINEARE, LA QUANTITÀ $K(A)=\|A\| \cdot \|A^{-1}\|$

IL NUMERO DI CONDIZIONE MISURA IL MASSIMO FATTORE DI AMPLIFICAZIONE DELL'ERRORE RELATIVO SULLA SOLUZIONE INDOTTA DALL'ERRORE RELATIVO SUI DATI. (INFLUENZATO DALLA NORMA MATRICIALE)

USEREMO UN PEDICE, COME IN $K_2(A)$ O $K_\infty(A)$ PER EVIDENZIARE LA NORMA UTILIZZATA PER CALCOLARLO.

IL NUMERO DI CONDIZIONE VERIFICA LE SEGUENTI PROPRIETÀ:

- 1) PER OGNI MATRICE A ED OGNI NORMA NATURALE, $K(A) \geq 1$;
- 2) PER OGNI NORMA NATURALE, $K(I)=1$;
- 3) $K(AB) \leq K(A) \cdot K(B)$;
- 4) SE Q È ORTOGONALE, $K_2(Q)=1$;
- 5) $K_2(A)=\sqrt{\frac{\max_i \lambda_i(A^*A)}{\min_i \lambda_i(A^*A)}}$
- 6) SE A È SIMMETRICA, $K_2(A)=\frac{\max_i |\lambda_i(A)|}{\min_i |\lambda_i(A)|}$

È POSSIBILE OTTENERE UNA RELAZIONE PER IL CONDIZIONAMENTO RELATIVO ANCHE NEL CASO PIÙ GENERALE, LA QUALE MOSTRA CHE L'AMPLIFICAZIONE DELL'ERRORE CONTINUA AD ESSERE INFLUENZATA IN MODO ESSENZIALE DAL NUMERO DI CONDIZIONE $K(A)=\|A\| \cdot \|A^{-1}\|$

TEOREMA $\longrightarrow$ SIANO δA E δb, RISPETTIVAMENTE, LE PERTURBAZIONI DELLA MATRICE DEI COEFFICIENTI E DEL TERMINE NOTO DI UN SISTEMA LINEARE $Ax=b$, E SIA $(A+\delta A)(x+\delta x)=(b+\delta b)$ IL SISTEMA PERTURBATO. SE $\|\delta A\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$, ALLORA L'ERRORE RELATIVO SULLA SOLUZIONE DEL SISTEMA SODDISFA LA SEGUENTE DISEGUAGLIANZA

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{K(A)}{1-K(A)\frac{\|\delta A\|}{\|A\|}} \left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta b\|}{\|b\|} \right)$$

DOVE $K(A)$ È IL NUMERO DI CONDIZIONE DELLA MATRICE A

SISTEMI DIAGONALI $\longrightarrow$ UN SISTEMA DIAGONALE ASSUME LA FORMA $Dx=b$ DOVE $D=\text{DIAG}(d_1,\dots,d_n)$ CON $d_i \neq 0$, $i=1,\dots,n$

LA SOLUZIONE È DATA DA $x_i=\frac{b_i}{d_i}$ $i=1,\dots,n$ IL CUI CALCOLO HA COMPLESSITÀ $O(n)$

SISTEMA ORTOGONALI $\longrightarrow$ HANNO LA FORMA $Qx=b$ DOVE $Q^TQ=QQ^T=I$. LA SOLUZIONE È DATA DA $x=Q^Tb$ OSSIA $x_i=\sum_{j=1}^{n} q_{ji}b_j$ $i=1,\dots,n$ E QUESTA RICHIEDE $O(n^2)$ MOLTIPLICAZIONI E LO STESSO NUMERO DI ADDIZIONI

SISTEMI TRIANGOLARI $\longrightarrow$ LA MATRICE DEI COEFFICIENTI È IN QUESTO CASO TRIANGOLARE INFERIORE O SUPERIORE.

- $\longrightarrow$ TRIANGOLARE INFERIORE $\Longrightarrow$ $Lx=b$ $l_{ij}=0, i<j$ SI RISOLVE DAPPRIMA LA PRIMA EQUAZIONE, CHE RISULTA ESSERE IN UNA SOLA VARIABILE. IL VALORE CALCOLATO PUÒ QUINDI ESSERE SOSTITUITO NELLA SECONDA EQUAZIONE PER CALCOLARE LA SECONDA VARIABILE, E COSÌ VIA. L'ALGORITMO, DETTO DI FORWARD SUBSTITUTION (SOSTITUZIONE IN AVANTI)

  1. $x_1=\frac{b_1}{l_{11}}$
  2. FOR $i=2,\dots,n$
     1. $x_i=\frac{1}{l_{ii}}\left(b_i-\sum_{j=1}^{i-1} l_{ij}x_j\right)$

- $\longrightarrow$ TRIANGOLARE SUPERIORE $\Longrightarrow$ $Ux=b$ $u_{ij}=0, i>j$ SI RISOLVE PER PRIMA L'ULTIMA EQUAZIONE E SI PROCEDE A RITROSO VERSO LA PRIMA EQUAZIONE. L'ALGORITMO, DETTO DI BACKWARD SUBSTITUTION (SOSTITUZIONE ALL'INDIETRO)

  1. $x_n=\frac{b_n}{u_{nn}}$
  2. FOR $i=n-1, n-2, \dots, 1$
     1. $x_i=\frac{1}{u_{ii}}\left(b_i-\sum_{j=i+1}^{n} u_{ij}x_j\right)$

IN ENTRAMBI I CASI SONO RICHIESTE $O\left(\frac{1}{2}n^2\right)$ MOLTIPLICAZIONI

IL METODO di ELIMINAZIONE di GAUSS

IL METODO di ELIMINAZIONE di GAUSS CONSENTE di TRASFORMARE UN GENERICO SISTEMA LINEARE IN UN SISTEMA TRIANGOLARE SUPERIORE AD ESSO EQUIVALENTE, CHE PUÓ ESSERE RISOLTO CON L'ALGORITMO di SOSTITUZIONE ALL'INDIETRO. USEREMO L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI di EQUIVALENZA, AFFERMANDO CHE A PARTIRE DA UN SISTEMA LINEARE SE NE OTTIENE UNO EQUIVALENTE, AVENTE CIOÈ LA STESSA SOLUZIONE, SE AD ESSO SI APPLICA UNA DELLE SEGUENTI OPERAZIONI ELEMENTARI

- $EQ_1 \longrightarrow \alpha \cdot EQ_1 \Longrightarrow$ OGNI EQUAZIONE PUÓ ESSERE MOLTIPLICATA PER UNO SCALARE α DIVERSO DA ZERO; $(\alpha \neq 0)$
- $EQ_1 \longrightarrow EQ_1 \pm EQ_2 \Longrightarrow$ OGNI EQUAZIONE DEL SISTEMA PUÓ ESSERE SOSTITUITA DALLA SOMMA O DALLA DIFFERENZA DELLA STESSA EQUAZIONE E DI UN'ALTRA;
- $EQ_1 \rightleftarrows EQ_2 \Longrightarrow$ È POSSIBILE SCAMBIARE TRA LORO DUE EQUAZIONI

ESERCIZIO

DETERMINARE LA SOLUZIONE DEL SISTEMA LINEARE $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = -1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + 8x_2 - 2x_3 = 12 \end{cases}$ MEDIANTE IL METODO DI GAUSS

PER INIZIARE, AL FINE DI ELIMINARE LA VARIABILE x_1 DALLE ULTIME DUE EQUAZIONI, SOTTRAIAMO LA PRIMA EQUAZIONE DALLA SECONDA (DOPO AVERLA MOLTIPLICATA PER 2) E DALLA TERZA

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = -1 \\ 5x_2 - x_3 = 6 \\ 10x_2 - x_3 = 11 \end{cases}$$

ELIMINIAMO, QUINDI, LA VARIABILE x_2 DALLA TERZA EQUAZIONE, SOTTRAENDO DA ESSA LA SECONDA EQUAZIONE MOLTIPLICATA PER 2

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = -1 \\ 5x_2 - x_3 = 6 \\ x_3 = -1 \end{cases}$$

RISOLVENDO IL SISTEMA TRIANGOLARE SUPERIORE, MEDIANTE L'ALGORITMO di SOSTITUZIONE ALL'INDIETRO, SI OTTIENE LA SOLUZIONE $x = \begin{bmatrix} 2, 1, -1 \end{bmatrix}^T$

Nel descrivere l'algoritmo utilizzeremo l'indice di iterazione k per caratterizzare la matrice dei coefficienti ed il termine noto al passo k. All'inizio avremo $A^{(1)} = A$ e $\mathbf{b}^{(1)} = \mathbf{b}$, per cui rappresenteremo così il sistema lineare

$$\begin{cases} a_{11}^{(1)} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + \cdots + a_{1n}^{(1)} x_n = b_1^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} x_1 + a_{22}^{(1)} x_2 + \cdots + a_{2n}^{(1)} x_n = b_2^{(1)} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}^{(1)} x_1 + a_{n2}^{(1)} x_2 + \cdots + a_{nn}^{(1)} x_n = b_n^{(1)}. \end{cases}$$

Il primo passo dell'algoritmo consiste nell'eliminare la prima variabile x_1 dalla seconda equazione e da tutte le equazioni successive, per ottenere il sistema equivalente

$$\begin{cases} a_{11}^{(1)} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + \cdots + a_{1n}^{(1)} x_n = b_1^{(1)} \\ a_{22}^{(2)} x_2 + \cdots + a_{2n}^{(2)} x_n = b_2^{(2)} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n2}^{(2)} x_2 + \cdots + a_{nn}^{(2)} x_n = b_n^{(2)}. \end{cases}$$

Questo potrà essere fatto, nell'ipotesi che sia $a_{11}^{(1)} \neq 0$, sottraendo la prima equazione dalle successive dopo averla moltiplicata per opportuni scalari m_{i1}, secondo lo schema

1. for $i = 2, \ldots, n$
   1. $(\text{riga i})^{(2)} = (\text{riga i})^{(1)} - m_{i1}(\text{riga 1})^{(1)}$,

dove l'espressione $(\text{riga i})^{(k)}$ rappresenta l'i-esima equazione al passo k.

La scelta $m_{i1} = \frac{a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}}$ garantirà l'annullarsi dei coefficienti della variabile x_1 nelle equazioni così ottenute. In forma più precisa, il primo passo dell'algoritmo di Gauss consiste nelle seguenti operazioni

1. for $i = 2, \ldots, n$
   1. $m_{i1} = \frac{a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}}$
   2. for $j = 2, \ldots, n$
      1. $a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} - m_{i1} a_{1j}^{(1)}$
   3. $b_i^{(2)} = b_i^{(1)} - m_{i1} b_1^{(1)}$.

L'algoritmo prosegue, poi, applicando questa stessa strategia per eliminare la seconda variabile dalle equazioni successive alla seconda, e così via fino a portare il sistema in forma triangolare superiore

$$\begin{cases} a_{11}^{(1)} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + \cdots + a_{1n}^{(1)} x_n = b_1^{(1)} \\ a_{22}^{(2)} x_2 + \cdots + a_{2n}^{(2)} x_n = b_2^{(2)} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{nn}^{(n)} x_n = b_n^{(n)}. \end{cases}$$

Nel far questo, il metodo genera una successione di matrici $\{A^{(k)}\}_{k=1,\ldots,n}$ e di termini noti $\{\mathbf{b}^{(k)}\}_{k=1,\ldots,n}$ con la proprietà che ogni sistema $A^{(k)}\mathbf{x} = \mathbf{b}^{(k)}$ è equivalente al sistema di partenza e $A^{(n)}$ è triangolare superiore.

Per formulare con precisione l'algoritmo, analizziamone il generico passo. Al passo k, la matrice del sistema ed il termine noto, che rappresentiamo aggregati nella forma $[A^{(k)}|\mathbf{b}^{(k)}]$, hanno la seguente struttura

$$\left[\begin{array}{ccccccc|c} a_{11}^{(1)} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & \ddots & & & & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & a_{k-1,k-1}^{(k-1)} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{k-1,n}^{(k-1)} & b_{k-1}^{(k-1)} \\ \vdots & & 0 & a_{kk}^{(k)} & a_{k,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\ \vdots & & \vdots & a_{k+1,k}^{(k)} & a_{k+1,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{k+1,n}^{(k)} & b_{k+1}^{(k)} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nk}^{(k)} & a_{n,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} & b_n^{(k)} \end{array}\right].$$

Infatti, la matrice è stata parzialmente triangolarizzata nei passi precedenti, e il passo in corso deve annullare tutti gli elementi marcati in grigio scuro, sottraendo la k-esima riga, moltiplicata per opportuni scalari m_{ik}, dalle righe con indice compreso tra $k+1$ e n. I soli elementi modificati saranno quelli marcati in grigio chiaro, mentre le prime k righe resteranno immutate.

Al termine del passo k la matrice ed il termine noto assumeranno quindi la struttura seguente

$$[A^{(k+1)}|\mathbf{b}^{(k+1)}] = \left[\begin{array}{ccccccc|c} a_{11}^{(1)} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & \ddots & & & & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & a_{kk}^{(k)} & a_{k,k+1}^{(k)} & \cdots & & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\ \vdots & & 0 & a_{k+1,k+1}^{(k+1)} & \cdots & & a_{k+1,n}^{(k+1)} & b_{k+1}^{(k+1)} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n,k+1}^{(k+1)} & \cdots & & a_{nn}^{(k+1)} & b_n^{(k+1)} \end{array}\right].$$

Gli elementi della matrice $A^{(k+1)}$ sono definiti dalle formule

$$a_{ij}^{(k+1)} = \begin{cases} a_{ij}^{(k)}, & i = 1, \ldots, k, \text{ opp. } j = 1, \ldots, k-1, \\ 0 & j = k,\ i = k+1, \ldots, n, \\ a_{ij}^{(k)} - m_{ik} a_{kj}^{(k)}, & i, j = k+1, \ldots, n, \end{cases}$$

mentre il nuovo termine noto è dato da

$$b_i^{(k+1)} = \begin{cases} b_i^{(k)}, & i = 1, \ldots, k, \\ b_i^{(k)} - m_{ik} b_k^{(k)}, & i = k+1, \ldots, n, \end{cases}$$

essendo

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}. \tag{3.4}$$

L'elemento $a_{kk}^{(k)}$ viene detto **elemento pivot** (elemento perno) al passo k, e le iterazioni possono proseguire solo se tutti gli elementi pivot risultano essere non nulli.

L'algoritmo termina dopo $n-1$ passi con una matrice $U = A^{(n)}$ triangolare superiore. Come già detto, il sistema finale $Ux = \mathbf{b}^{(n)}$ può essere risolto per *backward substitution*, con l'algoritmo riportato a pag. 76.

La mappa strutturale è riportata nell'Algoritmo 3.1 e richiede $O(\frac{1}{3}n^3)$ moltiplicazioni (e lo stesso numero di addizioni). Dal punto di vista implementativo, osserviamo che non è necessario memorizzare ognuna delle matrici $A^{(k)}$ generate nel corso dell'algoritmo, ma è sufficiente sovrascrivere la matrice A ed il vettore dei termini noti $\mathbf{b}$ man mano che il calcolo procede, senza perdita di informazioni. Osserviamo che la riga 1.1.3 dell'Algoritmo 3.1 ha un

ESERCIZIO

RISOLVIAMO DI NUOVO IL SISTEMA $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = -1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + 8x_2 - 2x_3 = 12 \end{cases}$ RAPPRESENTANDO I DATI IN FORMA MATRICIALE. APPLICHIAMO L'ALGORITMO di TRIANGOLARIZZAZIONE di GAUSS, SCRIVENDO i MOLTIPLICATORI m_{ik} A SINISTRA DELLA MATRICE

$$[A^{(1)} | b^{(1)}] = \begin{matrix} \\ 2 \\ 1 \end{matrix}\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 8 & -2 & 12 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{PASSO 1}} \begin{matrix} \\ \\ 2 \end{matrix}\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & -1 & 6 \\ 0 & 10 & -3 & 13 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{PASSO 2}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix}\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 8 & -2 & 12 \end{array}\right] \quad R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$2 - 2 \cdot 1 = 0$
$1 - (-4) = 5$
$1 - 2 \cdot 1 = -1$
$4 - 2 \cdot (-1) = 6$